

Математическо състезание

„Стани богат със знания по математика“, 6 клас

„Математиката е толкова сериозна наука, че не бива да се пропуска всяка възможност да се представи тази област на науката малко по-развлекателно“

Блез Паскал

Клас: VI

Тема: Дробни и числа

Тип на урока: За затвърдяване на знания от раздели по математика

Цели:

- да затвърдят наученото за обикновени и десетични дроби от 5 клас и да упражнят аритметичните действия с рационални числа и намиране на координати на точка с помощта на Декартова координатна система;

Задачи:

- **образователни:** извършват аритметични действия с дроби и изчисления с рационални числа; да определят координати на точка и я построяват по дадени нейни координати; решават текстови задачи

- **развиващи:** да анализират, сравняват и обобщават факти; да установяват причинно-следствени връзки; да организират своята съвместна работа за постигане на краен резултат; да умеят да изразяват своите мисли; многопластовото мислене и формиране на интегративни качества.

- **възпитателни:** съзнателно да достигнат поставената цел; да изградят положително отношение към съвместната работа.

Очаквани резултати:

По предмета:

- могат да извършват аритметични действия с рационални числа и дроби;
- познават Декартовата координатна система.

Комуникативни:

- работа в екип;
- свободно беседват в своя екип;
- умеят да изслушват и обосновават своето мнение;
- изразяват своите мисли и идеи.

Познавателни:

- правят изчисления в математически задачи;
- познават Декартова координатна система;

Личностни:

- развиват уменията за представяне пред публика;
- осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;
- изграждат в себе си увереност за справяне;
- оценяват своя принос в работата на групата.

Форми на работа: екипна.

Методи на работа: работа на екипи по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи

дискусия в групата за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод

Ресурси: интерактивна дъска, електронна платформа, презентация.

Регламент на играта:

На всяка правилно решена задача участниците получават по 50 точки.

3 сигурни суми – на 3 задача (150 точки), на 6 задача (300 точки) и на 10 задача (500 точки).

РЕГЛАМЕНТ

1 задача	-	50 т.
2 задача	-	100 т.
3 задача	-	150 т.
4 задача	-	200 т.
5 задача	-	250 т.
6 задача	-	300 т.
7 задача	-	350 т.
8 задача	-	400 т.
9 задача	-	450 т.
10 задача	-	500 т.

МАТЕМАТИКА
СТАНИ БОГАТ
ВСЪЗНАЙМ

ПОМОЩ

СТАРТ

Избор на участници:

Чрез завъртане на колело в онлайн платформата Wordwall

1-ва игра

Зад.1. (50 точки)

Колко от дробите в редицата са неправилни?

$$\frac{2}{7}, \frac{11}{11}, \frac{106}{9}, \frac{71}{73}, \frac{209}{13}, \frac{38}{39}$$

- A) 5 B) 3 C) 2 D) 6

Зад.2. (100 точки)

При съкращаване на правилната дроб $\frac{8}{100}$ се получава:

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{4}{25}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{2}{25}$

Зад.3. (150 точки) ПЪРВА СИГУРНА СУМА

Кое сравнение е правилно?

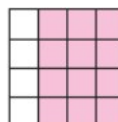
- A) $-0,19 < -0,34$ B) $-5 > 3,8$ C) $-28 < -5$ D) $-1 < -18$

Зад.4. (200 точки)

Дадени са числата $3,5$; $-0,5$; $0,01$; $-3\frac{1}{2}$; $-\frac{1}{100}$; $\frac{1}{2}$; $3\frac{1}{5}$; $-\frac{8}{20}$; $-0,001$.

Колко са двойките числа с равни модули сред тях?

- A) 4 B) 2 C) 3 D) 5



Зад.5. (250 точки)

Колко процента от цялата фигура е оцветената част?

- A) 60% B) 75% C) 72% D) 80%

Зад.6. (300 точки) ВТОРА СИГУРНА СУМА

Колко от точките **A(0;-7)**, **B(3,4;-8)**, **C(5;0)**, **D(-5;0)**, **E(0;8)**, **G(-8;-1)** и **F(0;-5)** лежат на абсцисната ос?

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Зад.7. (350 точки)

Стойността на израза $(-42 : 0,7 - 12) : (-70 : 10 - 1^5)$ е:

- A) 6 B) 9 C) -9 D) -6

Зад.8. (400 точки)

Произведението $4 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{7}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{8}\right)$ е равно на:

- A) $\frac{1}{8}$ B) 0 C) 8 D) 1

Зад.9. (450 точки)

През първия ден Петя прочела 25% от една книга, която има 600 страници. През втория ден прочела $\frac{1}{3}$ от останалите страници. Колко страници е прочела Петя през двата дни?

- A) 600 B) 150 C) 450 D) 300

Зад.10. (500 точки) ТРЕТА СИГУРНА СУМА

В едно яйце белтъкът е $\frac{5}{9}$ от цялото яйце, а жълтъкът е $\frac{3}{5}$ от белтъкът. Ако едно яйце тежи 63 грама, то колко грама тежат черупките на 12 такива яйца?

- A) 84 B) $\frac{7}{56}$ C) 56 D) 7

2-ра игра

Зад.1. (50 точки)

Колко от дробите в редицата са правилни?

$\frac{22}{18}, \frac{11}{13}, \frac{6}{9}, \frac{71}{73}, \frac{2}{13}, \frac{38}{39}$

- A) 3 B) 4 C) 2 D) 1

Зад.2. (100 точки)

При превръщане на смесеното число $3\frac{4}{25}$ в неправилна дроб се получава дробта:

- A) $\frac{79}{4}$ B) $\frac{32}{25}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{79}{25}$

Зад.3. (150 точки) ПЪРВА СИГУРНА СУМА

Кое сравнение е грешно?

- A) $0 < -25$ B) $4,5 > 4,3$ C) $-0,19 > -0,21$ D) $-15 > -18$

Зад.4. (200 точки)

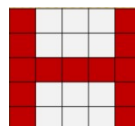
Нека A е множеството от всички цели четни числа, по-големи от -5 и по-малки от 10. Коя от дадените двойки съдържа елементи на множеството A?

- A) 4 и 10 B) 2 и 12 C) -2 и 8 D) -6 и 10

Зад.5. (250 точки)

Колко процента от цялата фигура е оцветената част?

- A) 40% B) 52% C) 42% D) 60%



Зад.6. (300 точки) ВТОРА СИГУРНА СУМА

Колко от точките **A(-8;7), B(3,4;-8), C(5;6), D(-4,5;-9,5) и E(-3;8)** се намират във втори квадрант?

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Зад.7. (350 точки)

Стойността на израза $(-15.3 - 72:2) : (-7.2 + 20:4)$ е:

- A) - 81 B) - 9 C) 9 D) 8

Зад.8. (400 точки)

Произведението $3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{7}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{8}\right)$ е равно на:

- A) $\frac{7}{16}$ B) 0 C) 8 D) $\frac{3}{8}$

Зад.9. (450 точки)

В един склад докарали 600 кг захар. Първия ден продали третинка от цялото количество, а втория ден – четвъртинка от останалото количество. За колко лева захар е останала в магазина, ако един килограм струва 2 лв?

- A) 500 B) 300 C) 150 D) 600

Зад.10. (500 точки) ТРЕТА СИГУРНА СУМА

От 9 до 10h едно зайче изяло половината от една зелка, а братчето му изяло $\frac{1}{3}$ от същата зелка. Каква част от зелката е била изядена в 9h 15min ?

- A) $\frac{5}{24}$ B) $\frac{25}{11}$ C) $\frac{23}{11}$ D) $\frac{6}{11}$

3-та игра

Зад.1. (50 точки)

Коя от дробите е равна на $\frac{5}{8}$?

- A) $\frac{5}{24}$ B) $\frac{15}{24}$ C) $\frac{10}{24}$ D) $\frac{25}{25}$

Зад.2. (100 точки)

При превръщане на неправилната дроб $\frac{17}{12}$ в смесеното число се получава:

- A) $2\frac{1}{12}$ B) $1\frac{12}{17}$ C) $1\frac{13}{14}$ D) $1\frac{1}{12}$

Зад.3. (150 точки) ПЪРВА СИГУРНА СУМА

Кой от посочените знаци трябва да поставим на празното място?

$-0,56 \square -0,561$

- A) < B) > C) = D) ≠

Зад.4. (200 точки)

Нека В е множеството от всички цели нечетни числа, по-големи от -6 и по-малки или равни на 15. Коя от дадените двойки съдържа елементи на множеството В?

- A) 4 и 10 B) 2 и 12 C) -2 и 8 D) -6 и 10

Зад.5. (250 точки)

Мартин, Дани и Боби си купили пица. Разделили я на 5 парчета. Всеки от тях изял по едно парче от нея. Колко процента от цялата пица са изяли тримата?

- A) 405% B) 60% C) 40% D) 50%



Зад.6. (300 точки) ВТОРА СИГУРНА СУМА

Колко от точките **A(-8;7), B(4;-8), C(5;6), D(-4,5;-9,5) и E(-3;3)** се намират в първи квадрант?

- A) 4 B) 3 C) 1 D) 2

Зад.7. (350 точки)

Стойността на неизвестното число x в равенството $(-4,2 + 3,5 : 5) : x = 0,1 \cdot (-2 + 7)$ е:

- A) -5 B) -7 C) 1,75 D) 85,4

Зад.8. (400 точки)

Произведението $\left(\frac{1}{2}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{3}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{4}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{5}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{6}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{7}+1\right) \cdot \left(\frac{1}{8}+1\right)$ е равно на:

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) 9 D) 4,5

Зад.9. (450 точки)

Жана прочела книга със 180 страници за три дни. През първия ден прочела $\frac{2}{9}$ от всички страници, а през втория ден - $\frac{4}{7}$ от останалите страници. Колко страници е прочела Жана през третия ден?

- A) 100 B) 40 C) 80 D) 60

Зад.10. (500 точки) ТРЕТА СИГУРНА СУМА

В едно семейство има четири деца. Броят на годините на всяко дете е просто число. По-големите са с 6, 10, 12 години по-големи от най-малкото дете. Общият брой на годините на четирите деца е:

- A) 56 B) 32 C) 48 D) 44